



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

2025

ANNÉE ACADÉMIQUE 2024 -

INSPECTION D'ACADÉMIE DE ZIGUINCHOR

1S1

Durée 4H

Exercice 1 (6pts)

On donne : $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$.

1) Trouver les valeurs exactes de $\cos \frac{3\pi}{8}$ et $\sin \frac{3\pi}{8}$.

(1pt)

2) On pose : $A = \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$; $B = \sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8}$.

Calculer $A + B$ et $A - B$. En déduire A et B .

(1,25pt)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes et représenter les images de leurs solutions sur le cercle trigonométrique :

a) $\sin \left(3x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$;

(1,5pt)

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\cos(3x + \pi) + \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 0$

(0,75pt)

b) $3 \cos x - \sqrt{3} \sin x + \sqrt{6} = 0$.

(1pt)

3) Démontrer que : $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 2$.

(0,5pt)

Exercice 2 : 6points

Les parties A, B et C sont indépendantes.

A) Soit U la fonction définie par
$$\begin{cases} U(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \text{ si } x \neq 0 \\ U(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

1) Déterminer D_U et étudier la continuité de U en 0.
(1,5pt)

- 2) Montrer que U est dérivable en 0 et donner une équation de la tangente à la courbe de U au point d'abscisse 0. (1,5pt)

B) Soient a, b et c trois réels. On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{ax^2 + bx + c}{x + 3}$

- 3) Déterminer les réels a, b et c pour que (Cf) passe par le point

$A(-1; 1)$ et admette au voisinage de $\pm \infty$ une asymptote d'équation

4) $y = 2x + 1$. (1,5pt)

- 5) On donne $g : x \mapsto \frac{2x^2 + 7x + 7}{x + 3}$. Déterminer les points où la tangente à (Cg) est perpendiculaire à la droite d'équation $y = -x$. (1,5pt)

EXERCICE 3 (08 points)

1°) On considère le polynôme $P(x) = 4x^3 - 4\sqrt{2}x^2 - 2x + \sqrt{2}$

- a) Calculer $P(\sqrt{2})$ puis mettre $P(x)$ sous forme d'un produit de trois facteurs du premier degré. (1,5 point)

- b) Résoudre l'équation $P(x) = 0$. (1 point)

- c) Étudier le signe sur $[0; \pi]$ de chacune des expressions :

$2\cos x + 1$ et $\sin x$. (1 point)

2°) On considère la fonction f définie par $f(x) = \cos x + \frac{1}{2} \cos(2x)$ définie sur $\mathbb{R}$.

- a) Montrer que f est périodique de période 2π et paire. (1 point)

- b) Justifier le choix de l'intervalle $[0; \pi]$ comme domaine d'étude. (0,5 point)

- c) Montrer que $f'(x) = -\sin x (2 \cos x + 1)$ (1 point)

- d) Etablir le tableau de variation de f sur $[0; \pi]$ (1 point).

- e) Construire Cf dans $[-\pi; \pi]$. (1 point)